

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Informatyki Stosowanej

Inżynieria Oprogramowania 1
laboratorium (studia stacjonarne)

Temat:
Dziennik ucznia

Skład zespołu:
Katarzyna Stępień - 096165
Szymon Błaszczuk - 096587
Natalia Węgrzyńska - 095969
Cezary Buła - 096588

Podstawowe informacje o systemie:

Celami utworzenia internetowego dziennika są:

- Zdalne udostępnienie informacji upoważnionym użytkownikom.
- Przeglądanie postępów uczniów przez opiekunów i nauczycieli.
- Wpisywanie, korygowanie oraz usuwanie ocen i korygowanie frekwencji przez nauczyciela.
- Usprawnienie dostarczania dokumentów typu zwolnienia, usprawiedliwienia itp. przez opiekunów do nauczycieli i skupienie danych dokumentów w jednym miejscu.
- Ułatwienie dostępu do informacji upoważnionym użytkownikom o planie zajęć, przedmiotach, uczniach, nauczycielach, postępach w nauce i frekwencji.
- Automatyczne generowanie statystyk, dzięki którym powstanie możliwość przeprowadzenia analiz efektów nauczania.

Opis modelowanej rzeczywistości

- Ocena ma wartość od 1 do 6, ma wagę od 1 do 3 i opis. Ocena jest wpisywana uczniowi za pracę (ustne, pisemnie i dodatkowe) z danego przedmiotu. Wykorzystywana jest do generowania statystyk i do odczytu przez użytkowników upoważnionych.
- Frekwencja ma wartości: "O" jako obecność, "N" jako nieobecność, "U" jako usprawiedliwienie, "S" jako spóźnienie i "US" jako usprawiedliwienie spóźnienia. Status frekwencji jest przypisany do danej lekcji. Frekwencja może być korygowana przez nauczycieli. Frekwencja może być usprawiedliwiona przez opiekuna i zatwierdzona przez nauczyciela. Wykorzystywana jest do generowania statystyk i do odczytu przez użytkowników upoważnionych.
- Przedmiot ma nazwę. Przedmiot jest prowadzony na lekcjach. Są wpisywane z niego oceny konkretnemu uczniowi przez nauczyciela. Można go odczytać.
- Lekcja ma przypisaną datę, salę, przedmiot, klasę i prowadzącego. Lekcja przeprowadzana jest przez konkretnego nauczyciela dla konkretnej klasy. Użytkownicy systemu mogą ją sprawdzić, a planista dodać do planu, zmodyfikować lub usunąć.
- Plan zajęć składa się z lekcji. Plan zajęć może być przeglądany przez uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz planistę. Plan może być modyfikowany przez planistę.

Uczestnicy systemu:

- Nauczyciele - użytkownicy modyfikujący oceny oraz frekwencje uczniów. Każdy nauczyciel ma możliwość wglądu do przypisanego do niego planu.
- Uczniowie - użytkownicy, którzy mają możliwość przeglądać przypisane do nich oceny, frekwencje oraz plan.
- Opiekunowie - użytkownicy, którzy mają możliwość przeglądać przypisane do podopiecznych oceny, frekwencję oraz plan. Mogą również przysyłać wiadomości z załącznikami do nauczycieli, aby usprawiedliwić frekwencje uczniów
- Administratorzy - użytkownicy, których zadaniem jest dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie innych użytkowników z systemu.
- Planista - użytkownik, który tworzy plan, przypisuje lekcje do nauczycieli oraz uczniów. Ma też za zadanie wprowadzać potrzebne modyfikacje w planie zajęć.

Opis funkcjonalności systemu

Nauczyciel

- Przypisanie i korygowanie ocen uczniów - nauczyciel wybiera przedmiot, następnie klasę, a potem ucznia, któremu chce wpisać ocenę. Następnie uzupełnia informacje o ocenie.
- Korygowanie frekwencji uczniów - nauczyciel wybiera lekcję, a potem ucznia, któremu chce skorygować frekwencję. Następnie wybiera rodzaj frekwencji.
- Przeglądanie planu - nauczyciel wybiera swój plan.
- Przeglądanie statystyk - nauczyciel wybiera rodzaj statystyki, a następnie przedmiot na temat którego chce otrzymać statystykę.

Uczeń

- Przeglądanie planu - uczeń wybiera plan.
- Przeglądanie statystyk - uczeń wybiera rodzaj statystyki, a następnie przedmiot, na temat którego chce otrzymać statystykę.

Opiekun

- Przeglądanie planu - opiekun wybiera plan ucznia.
- Usprawiedliwianie frekwencji - opiekun wybiera lekcję, której frekwencję chce usprawiedliwić. Następnie klika przycisk, aby zgłosić usprawiedliwienie nieobecności ucznia.
- Przeglądanie statystyk - opiekun wybiera rodzaj statystyki, a następnie przedmiot, na temat którego chce otrzymać statystykę.

Administrator

- Zarządzanie użytkownikami - dodawanie, usuwanie i modyfikowanie innych użytkowników.
- Przeglądanie logów systemu - administrator ma dostęp do logów.

Planista

- Modyfikowanie planu - planista wybiera dany przedmiot, klasę, godzinę i salę. Następnie zatwierdza swój wybór i wprowadza go do planu.
- Przeglądanie planu - planista wybiera plan danego nauczyciela lub klasy.

Wymagania нефunkcjonalne

- Opiekun loguje się na konto przypisane do jednego dziecka. Jeśli ma więcej dzieci, loguje się na inne konto dla każdego dziecka.
- System zapisuje logi dotyczące operacji przeprowadzanych w systemie:
 - Dodawanie, korygowanie, usuwanie ocen
 - Korygowanie frekwencji
 - Dodawanie, korygowanie, usuwanie lekcji w planie
 - Dodawanie, korygowanie i usuwanie użytkowników
- Po korekcie oceny przez nauczyciela, nauczyciel, opiekun i uczeń widzą ocenę poprawioną oraz ocenę przed poprawą. Ocena przed poprawą jest w nawiasie.
- Frekwencja uzupełnia się automatycznie w trakcie zajęć na wartość "N".
- Zastępstwa nie są wyszczególnione w systemie. W tej sytuacji do lekcji przypisany jest nauczyciel, który przyszedł na zastępstwo zamiast tego, który zazwyczaj prowadzi te zajęcia dla tej klasy.
- Poszczególni użytkownicy nie mają dostępu do informacji ich nie dotyczących:
- Nauczyciel nie może przeglądać informacji o uczniach, których zajęć nie prowadzi.
- Planista nie ma dostępu do szczegółowych informacji o innych użytkownikach.
- Nauczyciele, uczniowie i opiekunowie mają wgląd tylko do przypisanego do nich planu zajęć.

Słownik:

- Ocena to liczbowa reprezentacja punktów otrzymanych przez ucznia za dane zadanie. Jest wpisywana do dziennika dla konkretnego ucznia z konkretnego przedmiotu. Może być wpisywana, modyfikowana, odczytywana. Na podstawie ocen może być tworzona statystyka (średnia ucznia z przedmiotu i ogólna).
- Frekwencja to status obecności studenta na konkretnej lekcji. Istnieje kilka statusów do wyboru. Jedna lekcja może mieć jeden status dla jednego ucznia. Frekwencji można doglądać, generować na jej podstawie statystykę obecności. Ponadto, że można ją wpisać można również zmieniać jej wartość, np. gdy nastąpi usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodzica, co zatwierdza nauczyciel.
- Przedmiot to podstawowy obiekt, który jest przypisywany do nauczycieli, uczniów i do lekcji. Nauczyciele i uczniowie mogą być przypisani do wielu przedmiotów, a jeden przedmiot może być przypisany do jednej lekcji. Przedmiot jest do odczytu, a do systemu wprowadza go administrator.
- Lekcja to reprezentacja lekcji w dzienniku prowadzonej fizycznie przez danego nauczyciela, z danego przedmiotu, dla konkretnej klasy w określonym dniu, miejscu i ramach czasowych. Lekcje do planu zajęć wprowadza planista, można je odczytywać.

- Plan zajęć to tygodniowa siatka lekcji. Jest rozpisany dla każdej klasy i nauczyciela. Planista może go korygować i ma wgląd do planu wszystkich uczniów i nauczycieli. Dany uczeń lub nauczyciel ma wgląd tylko do własnego planu. Opiekunowie mają wgląd do planu zajęć swoich podopiecznych.
- Uczeń to jeden z użytkowników dziennika. Dany uczeń jest podopiecznym względem danego opiekuna. Dzięki dziennikowi może monitorować swoje postępy w nauce, frekwencje i plan zajęć. (Uczeń jest wpisywany przez administratora i przydzielany do odpowiedniej klasy).
- Nauczyciel to jeden z użytkowników dziennika. Dzięki dziennikowi może przeglądać, korygować, dodawać oraz usuwać informacje na temat relacji uczniów z przedmiotami (ocena, frekwencja) oraz może przeglądać swój plan zajęć.
- Opiekun to jeden z użytkowników dziennika. Dzięki dziennikowi może monitorować frekwencje, oceny i generowane na ich podstawie statystyki dla konkretnego ucznia. Może usprawiedliwiać nieobecności ucznia.
- Administrator to jeden z użytkowników dziennika. Może korygować informacje o nauczycielach i uczniach: ich plan zajęć, przypisywać ich lekcji (oraz wpisywać ich do dziennika).
- Planista to jeden z użytkowników dziennika. Może wprowadzać zmiany w planie zajęć. Zmiany te są później widoczne przez nauczycieli, uczniów i opiekunów.

User Stories

Nauczyciel

- Jako nauczyciel chcę wpisywać oceny tym uczniom, których lekcje prowadzę, aby uczniowie i opiekunowie byli informowani na bieżąco wynikach w nauce.
- Jako nauczyciel chcę korygować oceny tych uczniów, których lekcje prowadzę, aby wpisać uczniowi ocenę z poprawy.
- Jako nauczyciel chcę usuwać oceny tych uczniów, których lekcje prowadzę, aby móc poprawić swój błąd.
- Jako nauczyciel chcę korygować frekwencje tych uczniów, których lekcje prowadzę, aby opiekun wiedział czy jego podopieczny uczęszcza regularnie na zajęcia.
- Jako nauczyciel chcę przeglądać statystyki uczniów, których lekcje prowadzę, aby móc w prosty sposób monitorować ich postępy w nauce.
- Jako nauczyciel chcę przeglądać plan tak, aby wiedzieć kiedy i gdzie przyjść na następne zajęcia.

Uczeń

- Jako uczeń chcę móc przeglądać statystyki, aby na bieżąco dowiadywać się o moich postępach w nauce i wiedzieć, jakie oceny muszę poprawić.
- Jako uczeń chcę móc przeglądać plan, aby wiedzieć kiedy i gdzie przyjść na następne zajęcia.

Opiekun

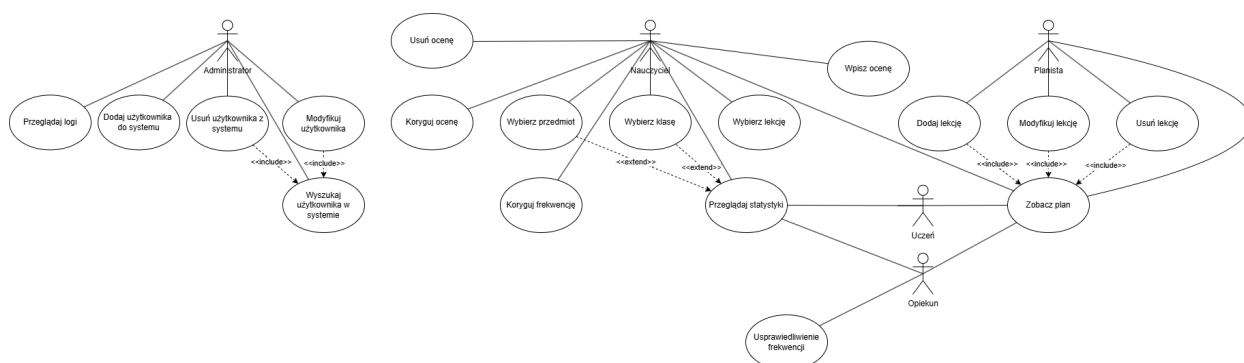
- Jako opiekun chcę móc przeglądać statystyki, aby na bieżąco dowiadywać się o postępach w nauce mojego podopiecznego.
- Jako opiekun chcę móc przysyłać wiadomości z załącznikami, aby usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia mojego podopiecznego.
- Jako opiekun chcę móc przeglądać plan swojego podopiecznego, aby wiedzieć kiedy i gdzie ma przyjść na następne zajęcia.

Administrator

- Jako administrator chcę dodawać użytkowników do systemu, aby nauczyciele, uczniowie, opiekunowie oraz planista mieli możliwość korzystania z systemu.
- Jako administrator chcę korygować status użytkowników, aby informacje o nich zawsze odzwierciedlały świat rzeczywisty.
- Jako administrator chcę usuwać użytkowników z systemu, aby móc zarządzać dostępem oraz bezpieczeństwem w systemie.
- Jako administrator chcę mieć możliwość wyszukania wybranego użytkownika w systemie, aby usprawnić moją pracę.
- Jako administrator chcę mieć możliwość przeglądania logów tak, aby monitorować działania użytkowników w systemie.

Planista

- Jako planista chcę dodawać lekcje do planu tak, aby nauczyciele oraz uczniowie wiedzieli kiedy i gdzie mają stawić się na zajęcia, a opiekunowie wiedzieli na którą godzinę odwiedzić podopiecznego do szkoły.
- Jako planista chcę móc korygować lekcje w planie tak, aby uczniowie wiedzieli o zastępstwach i zmianach sal.
- Jako planista chcę usuwać lekcje z planu tak, aby naprawiać swoje błędy.
- Jako planista chcę przeglądać plan tak, aby zapobiedz konfliktom w planie zajęć.



Scenariusze przypadków użycia

Wyświetl uczniów

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Nauczyciel

Przebieg zdarzeń

1. Nauczyciel wybiera opcję "Przedmioty"
2. System wyświetla wszystkie przedmioty przypisane do nauczyciela
3. Nauczyciel wybiera przedmiot
4. System wyświetla wszystkie klasy przypisane do danego przedmiotu i nauczyciela
5. Nauczyciel wybiera klasę
6. System wyświetla wszystkich uczniów przypisanych do danej klasy

Dodaj ocenę

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Warunki końcowe:

- Ocena została przypisana do ucznia
- Log z wpisania oceny został dodany do systemu

Aktorzy: Nauczyciel

Przepływ zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Wyświetl uczniów"
2. Nauczyciel wybiera ucznia i klika przycisk "Dodaj ocenę"
3. System wyświetla interfejs dodawania oceny
4. Nauczyciel uzupełnia informacje o ocenie
5. Nauczyciel klika przycisk "Wstaw"
6. System uaktualnia stan ocen wybranego ucznia
7. System dodaje informację o dodaniu oceny do logów systemowych

Alternatywny przepływ zdarzeń

- 4. Nauczyciel rezygnuje z dodawania oceny. KONIEC.

Koryguj ocenę

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.
- Docelowy uczeń musi mieć przynajmniej jedną ocenę

Warunki końcowe:

- Ocena została skorygowana
- Log z korygowania oceny został dodany do systemu

Aktorzy: Nauczyciel

Przepływ zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Wyświetl uczniów"
2. Nauczyciel wybiera ucznia i klika przycisk "Koryguj ocenę"
3. System wyświetla listę ocen ucznia
4. Nauczyciel klika na ocenę
5. System wyświetla interfejs korygowania oceny
6. Nauczyciel zmienia informacje o ocenie
7. Nauczyciel klika przycisk "Koryguj"
8. System uaktualnia stan ocen wybranego ucznia
9. System dodaje informację o skorygowaniu oceny do logów systemowych
- 6. Nauczyciel nie zmienił informacji o ocenie LUB Nauczyciel rezygnuje z korygowania oceny. KONIEC.

Usun ocene

Warunki pocztkowe:

- Nauczyciel musi byc zalogowany do systemu
- Musi istniec przynajmniej jeden uczen w systemie
- Musi istniec przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istniec przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi byc przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi byc przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczen musi byc przypisany do danej klasy.
- Docelowy uczen musi miec przynajmniej jedna ocene

Warunki koncowe:

- Ocena zostala usunieta
- Log z usuniecia oceny zostal dodany do systemu

Aktorzy: Nauczyciel

Przeplyw zdarzen

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Wyświetl uczniów"
2. Nauczyciel wybiera ucznia i klika przycisk "Usun ocene"
3. System wyświetla liste ocen ucznia
4. Nauczyciel klika na ocene
5. System prosi o potwierdzenie usuniecia oceny
6. Nauczyciel potwierdza usuniecie oceny klikajac przycisk "Usun ocene"
7. System uaktualnia stan ocen wybranego ucznia
8. System dodaje informacje o usunieciu oceny do logow systemowych

Alternatywny przeplyw zdarzen

- 5. Nauczyciel rezygnuje z usuwania oceny. KONIEC.

Przeglada statystyki przedmiotu

Warunki pocztkowe:

- Nauczyciel musi byc zalogowany do systemu
- Przynajmniej jeden przedmiot musi byc przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi byc przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczen musi byc przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Nauczyciel

Przepływ zdarzeń

1. Nauczyciel wybiera opcję "Przedmioty"
2. System wyświetla wszystkie przedmioty przypisane do nauczyciela
3. Nauczyciel wybiera przedmiot
4. System wyświetla wszystkie klasy przypisane do danego przedmiotu i nauczyciela
5. Nauczyciel wybiera rodzaj statystyki
6. System wyświetla statystyki dotyczące wyboru nauczyciela

Przeglądaj statystyki klasy

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Nauczyciel

Przepływ zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Wyświetl uczniów"
2. Nauczyciel wybiera rodzaj statystyki
3. System wyświetla statystyki dotyczące wyboru nauczyciela

Przeglądaj statystyki ucznia

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Nauczyciel

Przepływ zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Wyświetl uczniów"
2. Nauczyciel wybiera ucznia
3. System pokazuje statystyki danego ucznia dotyczące wybranego przedmiotu
4. Nauczyciel wybiera rodzaj statystyki
5. System wyświetla statystyki dotyczące wyboru nauczyciela

Koryguj frekwencję ucznia

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Warunki końcowe:

- Frekwencja została zmieniona
- Log z korygowania frekwencji ucznia został dodany do systemu

Aktorzy: Nauczyciel

Przebieg zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Zobacz plan dla użytkowników innych niż planista"
2. Nauczyciel wybiera daną lekcję z planu
3. System wyświetla wszystkich uczniów w klasie i ich frekwencję na danej lekcji
4. Nauczyciel zmienia frekwencje wybranym uczniom
5. Nauczyciel zatwierdza zmiany
6. System zapisuje zmiany
7. System dodaje log z zmiany frekwencji

Zatwierdź usprawiedliwienie frekwencji ucznia

Warunki początkowe:

- Nauczyciel musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.
- Frekwencja musi być wstawiona w danej klasie.
- Musiało zostać wysłane przynajmniej jedno usprawiedliwienie.

Warunki końcowe:

- Frekwencja została zmieniona
- Usprawiedliwienie zostało zatwierdzone
- Log z zatwierdzenia usprawiedliwienia został dodany do systemu

Aktorzy: Nauczyciel

Przebieg zdarzeń

1. Nauczyciel wykonuje scenariusz "Zobacz plan dla użytkowników innych niż planista"
2. Nauczyciel wybiera daną lekcję z planu
3. System wyświetla wszystkich uczniów w klasie i ich frekwencje na danej lekcji
4. Nauczyciel wybiera opcję "Zobacz usprawiedliwienie" przy danym uczniu
5. System wyświetla interfejs usprawiedliwienia
6. Nauczyciel zatwierdza usprawiedliwienie
7. System zmienia status wybranej frekwencji
8. System dodaje log z zatwierdzonego usprawiedliwienia

Alternatywny przebieg zdarzeń

- 6. Nauczyciel wybiera opcję "Odrzuć". KONIEC.

Zobacz plan dla planisty

Warunki początkowe:

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden nauczyciel w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego użytkownika.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Planista

Przebieg zdarzeń

1. Planista wybiera opcję "Plan"
2. System wyświetla interfejs planu
3. Planista wybiera plan
4. System wyświetla plan

Zobacz plan dla użytkowników innych niż planista

Warunki początkowe:

- Użytkownik musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden nauczyciel w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego użytkownika.
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela.
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy.

Aktorzy: Nauczyciel, Uczeń, Opiekun

Przebieg zdarzeń

1. Użytkownik wybiera opcję "Plan"
2. System wyświetla plan przypisany do danego użytkownika

Dodaj lekcję

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden nauczyciel w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego użytkownika
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy

Warunki końcowe:

1. Lekcja została dodana i jest widoczna w planach wybranych użytkowników
2. Log z dodania lekcji do planu został dodany do systemu

Alternatywny przebieg zdarzeń

- 3. Planista klika przycisk "Anuluj". SKOK DO 1.

Aktorzy: Planista

Przeptyw zdarzeń

1. Planista wybiera opcję "Dodaj lekcję"
2. System wyświetla interfejs dodawania lekcji do planu zajęć
3. Planista wybiera nauczyciela, klasę, salę oraz przedmiot
4. System wyświetla dostępne godziny, do których lekcja może być przypisana
5. Planista wybiera godzinę i klika przycisk "Dodaj lekcję"
6. System dodaje lekcję do planu zajęć wybranych użytkowników
7. System dodaje informację o dodaniu lekcji do logów systemowych

Modyfikuj lekcję

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden nauczyciel w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego użytkownika
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy
- Przynajmniej jedna lekcja musi być w planie.

Warunki końcowe:

- Lekcja została zmodyfikowana i zmiana jest widoczna w planach wybranych użytkowników
- Log z modyfikacji lekcji do planu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przeptyw zdarzeń

1. Planista wykonuje scenariusz "Zobacz plan"
2. Planista klika daną lekcję
3. System wyświetla interfejs modyfikowania wybranej lekcji
4. Planista wybiera nauczyciela, klasę, salę oraz przedmiot
5. System wyświetla dostępne godziny, do których lekcja może być przypisana
6. Planista wybiera godzinę i klika przycisk "Modyfikuj lekcję"
7. System modyfikuje lekcję w planach zajęć wybranych użytkowników
8. System dodaje informację o modyfikacji lekcji do logów systemowych

Alternatywny przeptyw zdarzeń

- 3. Planista klika przycisk "Anuluj". SKOK DO 1.

Usunąć lekcję

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden uczeń w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden nauczyciel w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie
- Musi istnieć przynajmniej jedna klasa w systemie
- Przynajmniej jeden przedmiot musi być przypisany do danego użytkownika
- Przynajmniej jedna klasa musi być przypisana do danego nauczyciela
- Przynajmniej jeden uczeń musi być przypisany do danej klasy
- Przynajmniej jedna lekcja musi być w planie.

Warunki końcowe:

- Lekcja została usunięta i nie jest widoczna w planach wybranych użytkowników
- Log z usunięcia lekcji z planu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przebieg zdarzeń

1. Planista wykonuje scenariusz "Zobacz plan"
2. Planista klika daną lekcję
3. System wyświetla interfejs modyfikowania wybranej lekcji
4. Planista klika przycisk "Usuń lekcję"
5. System usuwa lekcję z planów zajęć wybranych użytkowników
6. System dodaje informację o usunięciu lekcji do logów systemowych

Alternatywny przebieg zdarzeń

- 4. Planista rezygnuje z usuwania lekcji. KONIEC.

Dodaj przedmiot

Warunki początkowe:

- Planista musi być zalogowany do systemu

Warunki końcowe:

- Przedmiot został dodany
- Log z dodania przedmiotu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przepływ zdarzeń

1. Planista wybiera opcje "Dodaj przedmiot"
2. System wyświetla interfejs dodawania przedmiotu
3. Planista klika przycisk "Zatwierdź"
4. System dodaje przedmiot
5. System dodaje informację o dodaniu przedmiotu do logów systemowych

Alternatywny przepływ zdarzeń

- 3. Planista rezygnuje z dodawania przedmiotu. KONIEC.

Wyszukaj przedmiot

Warunki początkowe:

- Planista musi być zalogowany do systemu

Warunki końcowe:

- Log z szukania przedmiotu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przepływ zdarzeń

1. Planista wybiera opcje "Wyszukaj przedmiot"
2. System wyświetla formularz wyszukiwania
3. Planista wpisuje odpowiednie dane i zatwierdza.
4. System wyświetli przedmiot.

Alternatywny przepływ zdarzeń

- 2. Brak potrzeby filtrowania. KONIEC.
- 3. Jeśli podany przedmiot nie istnieje, system informuje planistę o tym fakcie. KONIEC.

Usuń przedmiot

Warunki początkowe:

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie

Warunki końcowe:

- Przedmiot został usunięty
- Log z usunięcia przedmiotu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przebieg zdarzeń

1. Planista wykonuje scenariusz "Wyszukaj przedmiot"
2. System wybiera opcje "Usuń przedmiot"
3. Planista klika przycisk "Zatwierdź"
4. System usuwa przedmiot
5. System dodaje informację o usunięciu przedmiotu do logów systemowych

Alternatywny przebieg zdarzeń

- 3. Planista rezygnuje z usuwania przedmiotu. KONIEC.

Edytuj przedmiot

Warunki początkowe:

- Planista musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie

Warunki końcowe:

- Przedmiot został zedytowany
- Log z edycji przedmiotu został dodany do systemu

Aktorzy: Planista

Przebieg zdarzeń

1. Planista wykonuje scenariusz "Wyszukaj przedmiot"
2. System wybiera opcje "Edytuj przedmiot"
3. System wyświetla interfejs edycji przedmiotu
4. Planista klika przycisk "Zatwierdź"
5. System edytuje przedmiot
6. System dodaje informację o edycji przedmiotu do logów systemowych

Alternatywny przebieg zdarzeń

- 4. Planista rezygnuje z edycji przedmiotu. KONIEC.

Monitorowanie statystyk

Warunki początkowe:

- Użytkownik musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie.
- Musi istnieć przynajmniej jedna lekcja w systemie.
- Przedmiot i klasa muszą być przypisane do nauczyciela.
- Uczeń musi być przypisany do opiekuna.
- Uczeń musi być przypisany do przedmiotu.
- Uczeń musi być przypisany do klasy.
- Musi istnieć przynajmniej jedna ocena w systemie.
- Musi istnieć przynajmniej jeden zapis frekwencji w systemie.

Aktorzy: Opiekun, Uczeń

Przebieg zdarzeń

1. Użytkownik wybiera opcję Zobacz statystykę
2. System wyświetla listę różnych opcji statystyki do wyboru.
3. Użytkownik wybiera statystykę z listy.
4. System wyświetla dwie opcje pojedyncze zapisy do systemu dla danej statystyki lub ich agregacje.
5. System wyświetla statystyki adekwatne do wybranej opcji.

Usprawiedliwianie frekwencji

Warunki początkowe:

- Opiekun musi być zalogowany do systemu
- Musi istnieć przynajmniej jeden przedmiot w systemie.
- Musi istnieć przynajmniej jedna lekcja w systemie.
- Przedmiot i klasa muszą być przypisane do nauczyciela.
- Uczeń musi być przypisany do opiekuna.
- Uczeń musi być przypisany do przedmiotu.
- Uczeń musi być przypisany do klasy.
- Musi istnieć przynajmniej jedna ocena w systemie.
- Musi istnieć przynajmniej jeden zapis frekwencji w systemie danego ucznia, do którego przypisany jest opiekun.

Aktorzy: Opiekun

Przepływ zdarzeń

1. Opiekun wybiera opcję "Plan"
2. Opiekun wybiera lekcje
3. Opiekun wybiera opcję "usprawiedliw"
4. System wyświetla formularz usprawiedliwienia
5. Opiekun wpisuje powód nieobecności lub spóźnienia i zatwierdza
6. System wyświetla komunikat o wysłaniu usprawiedliwienia
7. System zapisuje log z wysłania usprawiedliwienia

Przeglądaj logi

Warunki początkowe:

- Administrator musi być zalogowany do systemu.
- Musi istnieć przynajmniej jeden log w systemie.

Warunki końcowe:

- Zostanie zapisany log ze sprawdzenia logów.

Aktorzy: Administrator

Przepływ zdarzeń

1. Administrator wybiera opcję "Przeglądaj logi."
2. System wyświetla listę logów.

Dodawanie użytkownika do systemu

Warunki początkowe:

- Administrator musi być zalogowany do systemu.

Warunki końcowe:

- Zostanie zapisany log z dodania użytkownika.
- Zostanie dodany nowy użytkownik.

Aktorzy: Administrator

Przeływ zdarzeń

1. Administrator wybiera opcję "Dodaj użytkownika".
2. System wyświetla formularz dodawania.
3. Administrator wpisuje odpowiednie dane, nadaje odpowiednią rolę i zatwierdza.
4. System wyświetli potwierdzenie dodania użytkownika.

Alternatywny przeływ zdarzeń

- 3. Jeśli istnieje już podany użytkownik z daną rolą. KONIEC.

Wyszukiwanie użytkownika w systemie

Warunki początkowe:

- Administrator musi być zalogowany do systemu.
- W systemie musi istnieć co najmniej jeden użytkownik poza administratorem.

Warunki końcowe:

- Zostanie zapisany log ze wyszukiwania użytkownika.

Aktorzy: Administrator

Przeływ zdarzeń

1. Administrator wybiera opcję "Wyszukaj użytkownika".
2. System wyświetla formularz wyszukiwania
3. Administrator wpisuje odpowiednie dane i zatwierdza.
4. System wyświetli użytkownika.

Alternatywny przeływ zdarzeń

- 2. Brak potrzeby filtrowania. KONIEC.
- 3. Jeśli podany użytkownik nie istnieje, system informuje administratora o tym fakcie. KONIEC.

Modyfikowanie użytkownika systemu

Warunki początkowe:

- Administrator musi być zalogowany do systemu.

Warunki końcowe:

- Zostanie zapisany log ze zmodyfikowania użytkownika.
- Wskazany użytkownik zostanie zmodyfikowany.

Aktorzy: Administrator

Przeływ zdarzeń

1. Administrator wykonuje scenariusz "Wyszukiwanie użytkownika w systemie".
2. Administrator wybiera opcje "modyfikuj".
3. System wyświetla formularz modyfikacji.
4. Administrator zmienia odpowiednie dane i zatwierdza.
5. System wyświetli potwierdzenie zmodyfikowania użytkownika.

Alternatywny przeływ zdarzeń

- 3. Administrator zrezygnował z modyfikacji użytkownika. KONIEC.

Usuwanie użytkownika z systemu

Warunki końcowe:

- Zostanie zapisany log z usunięcia użytkownika.
- Użytkownik zostanie usunięty.

Aktorzy: Administrator

Przeływ zdarzeń

1. Administrator wykonuje scenariusz "Wyszukiwanie użytkownika w systemie".
2. Administrator wybiera opcję "usuń".
3. System wyświetli potwierdzenie usunięcia użytkownika.

Alternatywny przeływ zdarzeń

- 2. Administrator zrezygnował z usuwania użytkownika. KONIEC.

Scenariusze przypadków użycia - diagramy:

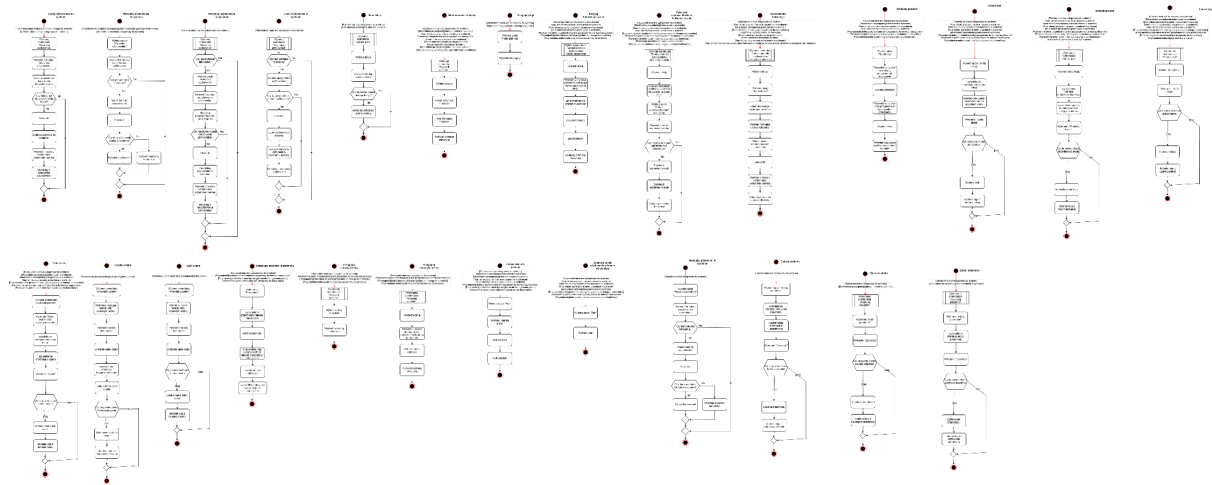
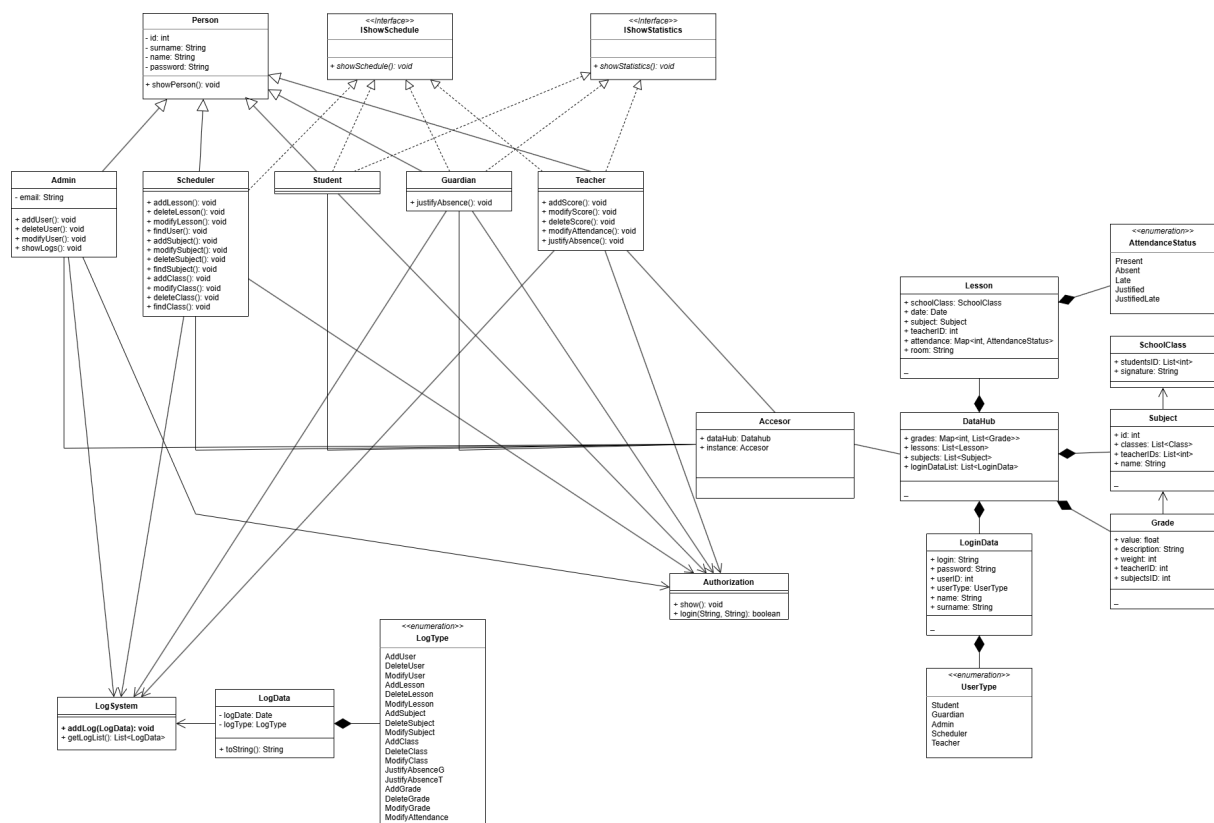


Diagram klas:



Wzorce projektowe:

Konstrukcyjne wzorce projektowe:

- Metoda fabrykująca

```
LoginData loginData = Accessor.instance.CanLogin(login, password);

if(loginData == null) return null;

return switch (loginData.userType)
{
    case Student -> new StudentView(loginData.userID, loginData.name, loginData.surname);
    case Teacher -> new TeacherView(loginData.userID, loginData.name, loginData.surname);
    case Guardian -> new TeacherView(loginData.userID, loginData.name, loginData.surname);
    case Scheduler -> new TeacherView(loginData.userID, loginData.name, loginData.surname);
    case Admin -> new TeacherView(loginData.userID, loginData.name, loginData.surname);
};
```

Wzorec metody fabrykującej tworzy odpowiedni obiekt na podstawie przekazanego typu użytkownika. Dzięki temu logika wyboru klasy jest w jednym miejscu, zamiast być rozsiana po całej aplikacji. Metoda fabrykująca ułatwia rozszerzanie aplikacji gdy dodasz nowy typ użytkownika, wystarczy dopisać jedną instrukcję w fabryce. Kod staje się bardziej uporządkowany, czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu.

(Póki co metoda fabrykująca zwraca tylko StudentView i TeacherView, wraz z tym jak zostaną dodane kolejne widoki, zmieni się dana metoda).

- Singleton

```
public static Accessor instance;
public Accessor()
{
    this.dataHub = new DataHub();
    if(instance != null)
    {
        System.out.println("Druga inicjalizacja singletona Accessor!");
    }
    else
    {
        instance = this;
    }
}
```

Singleton zapewnia, że w programie istnieje tylko jedna instancja klasy Accessor, dzięki czemu wszystkie części aplikacji korzystają ze wspólnego źródła danych. Singleton umożliwia wygodne współdzielenie jednego zasobu, np. konfiguracji lub dostępu do danych, bez ryzyka tworzenia wielu niepotrzebnych obiektów. Zapobiega chaosowi i błędom wynikającym z wielu niespójnych instancji.

Strukturalne wzorce projektowe:

- Pylek

Klasa Grade zamiast przetrzymywać wszystkie dane w samej sobie, przechowuje referencje do klasy GradeCache.

```
public class Grade
{
    public Grade(float value, GradeCache gradeCache)
    {
        this.value = value;
        this.gradeCache = gradeCache;
    }

    public float value;
    public GradeCache gradeCache;
}
```

```
public class GradeCache
{
    public String description;
    public int weight;
    public int teacherID;
    public int subjectsID;

    public GradeCache(String description, int weight, int teacherID, int subjectsID)
    {
        this.description = description;
        this.weight = weight;
        this.teacherID = teacherID;
        this.subjectsID = subjectsID;
    }
}
```

Pozwala to na oszczędzenie pamięci, kilka instancji klasy Grade może trzymać tą samą referencję do klasy GradeCache.

```
GradeCache geometria = new GradeCache("Kartkowka z geometrii.", 0, 0, 0);
grades.put(0, new ArrayList<Grade>());
grades.get(0).add(new Grade(4, geometria));
grades.get(0).add(new Grade(5, geometria));
grades.get(0).add(new Grade(1, geometria));
grades.get(0).add(new Grade(3, geometria));
```


- **Fasada**

Klasa Accessor zapewnia uproszczony interfejs(wyszukiwanie ucznia, sprawdzenie czy dane logowania są poprawne, filtrowanie uczniów etc) do złożonego podsystemu.

```
public class Accessor
{
    private DataHub dataHub;
    private static Accessor instance;
    private Accessor()
    {
        this.dataHub = new DataHub();
    }

    public static Accessor instance()
    {
        if(instance == null)
            instance = new Accessor();

        return instance;
    }
    public List<Grade> GetGradesForStudent(int studentID)
    {
        for(int i = 0; i < dataHub.loginDataList.size(); i++)
        {
            if(dataHub.loginDataList.get(i).userID == studentID && dataHub.loginDataList.get(i).userType == UserType.Student)
            {
                if(dataHub.grades.containsKey(studentID))
                {
                    return dataHub.grades.get(studentID);
                }
            }
        }

        return null;
    }
    public LoginData CanLogin(String login, String password)
    {
        for(int i = 0; i < dataHub.loginDataList.size(); i++)
        {
            if(dataHub.loginDataList.get(i).login.equals(login) && dataHub.loginDataList.get(i).password.equals(password))
            {
                return dataHub.loginDataList.get(i);
            }
        }

        return null;
    }
}
```

Użytkownicy nie mają bezpośredniego systemu do klasy DataHub.

```
LoginData loginData = Accessor.instance().CanLogin(login, password);
```

Czynnościowe wzorce projektowe:

- **Metoda fabrykująca**

Łańcuch zobowiązań. W naszym projekcie został użyty do filtrowania informacji. Każda klasa filtrująca dziedziczy po abstrakcyjnej klasie `FilterHandler` i w metodzie `Filter` implementuje algorytm do filtrowania danych po czym przekazuje dane i dalsze filtrowanie swojemu następcy. Funkcja `Filter` zwraca `DataCache` (Cache w nazwie bierze się z stąd iż każdy filtr zawiera referencje do tego samego bloku danych)

```
3  public abstract class FilterHandler 4 inheritors 1 student
4  {
5  >   public final void SetNext(FilterHandler filterHandler) { this.filterHandler = filterHandler; }
9
10  public abstract DataCache Filter(); 3 usages 4 implementations 1 student
11
12   protected final void GetDataCacheIfNeeded() 4 usages 1 student
13   {
14       if(dataCache == null)
15       {
16           dataCache = Accessor.instance().CopyIntoDataCache();
17       }
18   }
19
20   protected final DataCache HandleOver() 4 usages 1 student
21   {
22       if(filterHandler == null)
23       {
24           return dataCache;
25       }
26       else
27       {
28           filterHandler.dataCache = dataCache;
29           return filterHandler.Filter();
30       }
31   }
32
33   public DataCache dataCache; 26 usages
34   private FilterHandler filterHandler; 4 usages
35 }

37   FilterByUserType userFilter = new FilterByUserType(UserType.Student);
38   FilterByGrade gradeFilter1 = new FilterByGrade(FilterByGrade.Comparison.GREATER_THAN_OR_EQUAL, grade: 3);
39   FilterByGrade gradeFilter2 = new FilterByGrade(FilterByGrade.Comparison.LESS_THAN, grade: 5);
40
41   userFilter.SetNext(gradeFilter1);
42   gradeFilter1.SetNext(gradeFilter2);
43
44   DataCache dataCache = userFilter.Filter();
```

- **Iterator**

Zwracane dane przez funkcje Filter w postaci klasy DataCache są w dosyć niewygodnej formie. Dlatego w klasie zawarte są metody zwracające odpowiednie iteratory (w zależności od tego jakie powiązanie danych nas interesuje np. lista zawierająca uczniów i odpowiadające im oceny). Iterator implementowany jest przez klasę DataCacheIterator.

```
9 public class DataCacheIterator<T> implements Iterator<T> new *
10 {
11     public DataCacheIterator(List<T> data) 4 usages new *
12     {
13         index = 0;
14         this.data = data;
15     }
16
17     private List<T> data; 3 usages
18     private int index; 3 usages
19
20     @Override new *
21     public boolean hasNext()
22     {
23         return index < data.size();
24     }
25
26     @Override new *
27     public T next()
28     {
29         return data.get(index++);
30     }
31
32     @Override new *
33     public void remove()
34     {
35         Iterator.super.remove();
36     }
37
38     @Override new *
39     public void forEachRemaining(Consumer<? super T> action)
40     {
41         Iterator.super.forEachRemaining(action);
42     }
43 }
```

Iterowanie po kolekcji przebiega w następujący sposób.

```
43 FilterByUserType userFilter = new FilterByUserType(UserType.Student);
44 FilterByGrade gradeFilter1 = new FilterByGrade(FilterByGrade.Comparison.GREATER_THAN, grade: 3);
45 FilterByGrade gradeFilter2 = new FilterByGrade(FilterByGrade.Comparison.LESS_THAN, grade: 5);
46
47 userFilter.SetNext(gradeFilter1);
48 gradeFilter1.SetNext(gradeFilter2);
49
50 var it = userFilter.Filter().ToUserGradeListIterator();
51 while (it.hasNext())
52 {
53     var pair = it.next();
54     System.out.println(pair.getKey().name);
55
56     List<Grade> grades = pair.getValue();
57     for(int i = 0; i < grades.size(); i++)
58     {
59         System.out.println(" ocena: " + grades.get(i).value);
60     }
61 }
```

Wynik iteracji, filtr ustawiony na oceny w zakresie (3.5, 5).

```
StudentImie 1
  ocena: 3.5
  ocena: 4.0
StudentImie 2
  ocena: 4.5
  ocena: 4.0
```

- **Strategia**

Przedmioty mogą mieć różne zasady zaliczenia, przez przekroczenie progu średniej, przez przekroczenie progu, średnia uwzględniająca wagę etc. Dlatego klasa Subject zawiera instancje PassStrategy która jest interfejsem zawierającym metodę która sprawdza czy przekazane jej oceny są wystarczające do zdania przedmiotu.

```
public class Subject  Szymon Błaszczyk +
{
    public String name;
    public int id;
    private PassStrategy passStrategy;
    private List<SchoolClass> classes;
    private List<Integer> teacherIDs;
```

```
5 public interface PassStrategy 2 implementations new
6 {
7     public boolean execute(List<Grade> grades);
8 }
```

Wynik dla strategii zdawania na podstawie średniej nie ważonej.

```
Subject matematyka = new Subject( name: "Matematyka", new PassByAverage( expectedAverage: 2.5f)
```

```
StudentImie 1
  ocena: 3.5
  ocena: 4.0
  ocena: 2.0
  ocena: 3.0
StudentImie 2
  ocena: 5.0
  ocena: 4.5
  ocena: 4.0
  ocena: 3.0
StudentImie 1 zdaje.
StudentImie 2 zdaje.
```

Wynik dla strategii zdawania przy pomocy progu (pozytywne gdy żadna ocena nie jest $\leq$ 2.0)

```
Subject matematyka = new Subject( name: "Matematyka", new PassByThreshold(2)
```

```
StudentImie 1
  ocena: 3.5
  ocena: 4.0
  ocena: 2.0
  ocena: 3.0
StudentImie 2
  ocena: 5.0
  ocena: 4.5
  ocena: 4.0
  ocena: 3.0
StudentImie 1 nie zdaje.
StudentImie 2 zdaje.
```